

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

Point de fonctionnement d'un circuit et loi de Pouillet

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Les exercices suivants mobilisent la détermination graphique et analytique du point de fonctionnement, l'application rigoureuse de la loi de Pouillet et l'analyse énergétique de circuits associant résistances, diodes et transistors.

EXERCICE 1 Polarisation d'un transistor bipolaire : stabilité thermique et point de fonctionnement

On étudie le circuit de polarisation à pont diviseur de tension (schéma non fourni, à établir) d'un transistor bipolaire NPN de caractéristiques $I_C = \beta I_B$ ($\beta = 150$) et $V_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$ en régime actif. L'alimentation est $E = 12 \text{ V}$. Les résistances sont $R_1 = 47 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1 \text{ k}\Omega$.

1. Établir l'équation de la droite de charge du circuit collecteur. Tracer cette droite dans un repère (V_{CE}, I_C) .
2. Déterminer analytiquement les coordonnées du point de fonctionnement $Q(I_{CQ}, V_{CEQ})$ en supposant le transistor en régime actif. Vérifier a posteriori la validité de l'hypothèse.
3. La température ambiante augmente, faisant varier V_{BE} de $-2 \text{ mV}^\circ\text{C}^{-1}$ et β de $+0,5 \%^\circ\text{C}^{-1}$. Établir l'expression de la dérivée $\frac{dI_C}{dT}$ au point Q en négligeant la variation de I_{CBO} . Commenter l'influence de R_E sur la stabilité thermique.
4. Calculer la puissance dissipée par le transistor au point Q . Si la résistance thermique jonction-boîtier est $R_{th(j-c)} = 10^\circ\text{C W}^{-1}$ et boîtier-ambiant $R_{th(c-a)} = 50^\circ\text{C W}^{-1}$, estimer la température de jonction pour une température ambiante de 25°C . Le transistor supporte-t-il une élévation de 30°C de l'ambiant sans risque de dérive thermique ? Justifier.

EXERCICE 2 Redresseur alternatif à diode réelle : analyse énergétique et filtrage

Un transformateur abaisseur délivre une tension efficace $U_{eff} = 12 \text{ V}$ (fréquence $f = 50 \text{ Hz}$) aux bornes d'un redresseur simple alternance constitué d'une diode réelle (modèle de Shockley : $I_D = I_S(e^{V_D/(\eta V_T)} - 1)$ avec $I_S = 1 \text{ e-12 A}$, $\eta = 1,8$, $V_T = 26 \text{ mV}$ à 25°C) et d'une résistance de charge $R_L = 100 \Omega$.

1. Déterminer graphiquement (méthode des droites de charge instantanées) le point de fonctionnement de la diode pour l'instant t_0 où la tension secondaire atteint son maximum. Préciser la méthode de construction.
2. En déduire la tension instantanée aux bornes de R_L à cet instant. Comparer avec le mo-

dèle idéal et le modèle affine ($V_{seuil} = 0,6 \text{ V}$). Discuter de la pertinence de chaque modèle pour cette application.

3. Calculer la puissance moyenne dissipée dans la diode sur une période, en utilisant l'approximation du modèle affine pour l'intégration. En déduire le rendement du redresseur.
4. On ajoute un condensateur de filtrage $C = 470 \mu\text{F}$ en parallèle sur R_L . Sans calcul détaillé, décrire qualitativement l'évolution de la tension $u_L(t)$ et expliquer comment la conduction de la diode devient discontinue. Quel est l'impact sur le point de fonctionnement moyen et sur le courant de crête dans la diode ?

EXERCICE 3 Circuit mixte : détermination du point de fonctionnement par résolution d'un système non linéaire

On considère le circuit suivant : une source de tension $E = 10 \text{ V}$ en série avec une résistance $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, une diode D (modèle de Shockley : $I_S = 1e-14 \text{ A}$, $\eta = 2$, $V_T = 25 \text{ mV}$) et une résistance $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$ montées en parallèle, l'ensemble étant refermé sur la source.

1. Écrire le système d'équations régissant le circuit (loi des nœuds, loi des mailles, caractéristique diode). Réduire ce système à une unique équation non linéaire en la variable V_D (tension aux bornes de la diode).
2. Montrer que cette équation admet une unique solution. Proposer un algorithme de résolution numérique (type point fixe ou Newton-Raphson) pour déterminer V_D avec une précision de 1 mV . Écrire les premières itérations.
3. Déterminer le point de fonctionnement (V_D, I_D) et les courants dans R_1 et R_2 . Vérifier la cohérence énergétique : puissance fournie par E = somme des puissances dissipées (loi de Pouillet généralisée).
4. On souhaite remplacer la diode par une diode Zener de tension de claquage $V_Z = 5,1 \text{ V}$ (modèle affine inverse : V_Z constant pour $I_Z > I_{Zk} = 1 \text{ mA}$). Déterminer le nouveau point de fonctionnement. La diode Zener assure-t-elle sa fonction de régulation ? Justifier.

EXERCICE 4 Analyse critique : limitation de la loi de Pouillet en régime transitoire et non linéaire

Un circuit série comprend une source de tension $u_E(t) = E_m \cos(\omega t)$ ($E_m = 10 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$), une résistance $R = 100 \Omega$ et une bobine réelle modélisée par une inductance $L = 10 \text{ mH}$ en série avec sa résistance propre $r = 10 \Omega$.

1. Écrire l'équation différentielle du circuit. Déterminer l'expression du courant $i(t)$ en régime sinusoïdal forcé (module et phase).

2. Calculer les puissances moyennes absorbées par R , r et L sur une période. Vérifier que la somme des puissances moyennes reçues par les éléments passifs équivaut à la puissance moyenne fournie par la source. La loi de Pouillet ($P = RI^2$) s'applique-t-elle directement à la bobine réelle ? Préciser.
3. On remplace la bobine par une diode (modèle idéal) en série avec R . La source reste $u_E(t)$. Tracer la forme d'onde du courant $i(t)$ et de la tension aux bornes de la diode $u_D(t)$ sur deux périodes.
4. Dans ce cas redresseur, la « résistance équivalente » de la diode (définie par $R_{eq} = \frac{\langle u_D \rangle}{\langle i \rangle}$ où $\langle \cdot \rangle$ est la moyenne sur une période) a-t-elle un sens physique pour le calcul des pertes par effet Joule ? Comparer $\langle u_D i \rangle$ et $R_{eq} \langle i \rangle^2$. Conclure sur l'applicabilité de la forme $P = RI^2$ aux composants non linéaires.